

MÓDULO 2: Programación Orientada a Objetos para Videojuegos

Programación Orientada a Objetos para Videojuegos

PiLARES



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al **desarrollo de habilidades en programación orientada a objetos aplicadas a videojuegos**. A través de ejercicios prácticos, las y los usuarios aprenderán a estructurar la lógica interna de un juego mediante el uso de clases, objetos e interacción entre elementos.

Información general

- **Nivel:** Básico
- **Duración:** 30 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas con conocimientos básicos de programación que buscan fortalecer sus habilidades para desarrollar la lógica interna de videojuegos mediante estructuras más organizadas y reutilizables.

Categoría	Descripción
-----------	-------------

Conocimientos previos	Experiencia básica en programación.
Habilidades	- Pensamiento lógico estructurado. - Capacidad para analizar problemas y proponer soluciones. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros.

Objetivo General

Desarrollar habilidades en **programación orientada a objetos para estructurar sistemas de videojuego** mediante el uso de clases, atributos, métodos e interacción entre objetos.

Objetivos particulares

Al finalizar el taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Comprender los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- Crear clases con atributos y métodos aplicados a videojuegos.
- Implementar la interacción entre objetos dentro de un sistema de juego.
- Organizar proyectos mediante modularidad y separación de responsabilidades.

Duración

El taller tiene una duración total de 30 horas, distribuidas en 15 sesiones de 2 horas (28 horas) + 2 horas de evaluación y cierre.

Esta distribución permite:

- Un aprendizaje progresivo hacia conceptos más estructurados.
- Mayor práctica en la construcción de sistemas de juego.
- Organización gradual del código hacia estándares más profesionales.
- Integración de proyectos prácticos enfocados en lógica de videojuegos.

Estructura del taller **MÓDULO 2: Programación Orientada a Objetos para Videojuegos (30 horas - 15 sesiones de 2 horas)**

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: Tema 1. Fundamentos de POO	1.1 Concepto de objeto	Comprenderá qué es un objeto en programación.	Análisis de objetos dentro de un videojuego (jugador, enemigo) y creación de ejemplos en consola.	2 horas
Sesión 2: Tema 1. Fundamentos de POO	1.2 Clases	Identificará la estructura de una clase.	Construcción de una clase base para representar entidades del juego.	2 horas
Sesión 3: Tema 1. Fundamentos de POO	1.3 Atributos	Definirá atributos dentro de una clase.	Diseño de atributos para un personaje (vida, posición, velocidad).	2 horas
Sesión 4: Tema 1. Fundamentos de POO	1.4 Métodos	Implementará métodos dentro de una clase.	Programación de acciones del personaje (moverse, atacar, recibir daño).	2 horas
Sesión 5: Tema 1. Integración	Temas 1.1–1.4	Construirá una clase Jugador funcional.	Desarrollo de un personaje jugable con atributos y comportamientos básicos.	2 horas
Sesión 6: Tema 2. Interacción entre objetos	2.1 Comunicación entre objetos	Comprenderá cómo interactúan los objetos.	Simulación de interacción entre jugador y enemigo mediante métodos.	2 horas
Sesión 7: Tema 2. Interacción entre objetos	2.2 Simulación de colisiones	Simulará interacciones tipo colisión.	Desarrollo de lógica de contacto entre	2 horas

			objetos (impacto o encuentro).	
Sesión 8: Tema 2. Interacción entre objetos	2.3 Actualización de estados	Actualizará estados de objetos en tiempo de ejecución.	Implementación de cambios de estado (vida, daño, eliminación).	2 horas
Sesión 9: Tema 2. Integración	Temas 2.1–2.3	Desarrollará interacción entre Jugador y Enemigo.	Construcción de sistema básico de combate entre entidades del juego.	2 horas
Sesión 10: Tema 3. Organización del proyecto	3.1 Separación de clases	Comprenderá la importancia de separar clases.	Organización de clases del juego (Jugador, Enemigo, Sistema).	2 horas
Sesión 11: Tema 3. Organización del proyecto	3.2 Modularidad	Aplicará modularidad en proyectos.	Separación de lógica por sistemas del videojuego (combate, control).	2 horas
Sesión 12: Tema 3. Organización del proyecto	3.3 Organización de archivos	Organizará archivos por función.	Estructuración del proyecto como un videojuego (carpetas y módulos).	2 horas
Sesión 13: Integración de proyecto	Temas 1–3	Integrará clases, interacción y estructura.	Desarrollo de sistema completo tipo videojuego en consola.	2 horas
Sesión 14: Práctica y ajuste	Mejora de proyecto	Optimizará y corregirá su proyecto.	Mejora del sistema de juego (balance de daño, estructura).	2 horas
Sesión 15: Evaluación y cierre	Actividad integradora	Desarrollará un sistema estructurado completo.	Desarrollo y presentación de simulación tipo videojuego funcional.	2 horas

Material de apoyo:

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/classes.html> Guía oficial de Python sobre clases y objetos, útil para comprender cómo representar entidades como jugador o enemigo.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_Objects
Explicación clara de objetos en JavaScript con ejemplos aplicables a videojuegos.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_Objects
Explicación clara de objetos en JavaScript con ejemplos aplicables a videojuegos.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/fields>

Documento sobre atributos (campos) en C#, útil para modelar propiedades como vida o posición.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

Guía de funciones en JavaScript para implementar interacción entre objetos.

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/controlflow.html>

Uso de condicionales para simular colisiones o eventos dentro del juego.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar_and_types

Explicación de variables y su actualización para manejar estados del juego.

<https://realpython.com/python-modules-packages/>

Introducción a la organización de código en módulos para proyectos más grandes.

<https://stackoverflow.com/>

Comunidad para consulta de errores comunes y mejora del código.

<https://github.com/>

Plataforma para compartir, revisar y organizar proyectos de programación.

Evaluación

La evaluación del taller se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la comprensión y aplicación de los principios de la programación orientada a objetos en el desarrollo de sistemas para videojuegos.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un sistema en consola que represente la lógica de interacción entre entidades de un videojuego, como un jugador y uno o más enemigos. En este ejercicio, las y los usuarios deberán implementar clases, atributos, métodos y la comunicación entre objetos, simulando mecánicas básicas como daño, pérdida de vida y actualización de estados.

El cuestionario teórico permitirá evaluar la comprensión de conceptos fundamentales como objeto, clase, atributo, método, interacción entre objetos y modularidad.

La evaluación final se centrará en la última actividad integradora, considerando la correcta estructura del código, la implementación de la lógica de interacción y la organización del proyecto.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para aplicar los principios de la programación orientada a objetos en la construcción de sistemas de videojuego, mediante la creación de clases, la implementación de interacción entre objetos y la organización estructurada del código.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la capacidad de desarrollar un sistema de videojuego en consola utilizando programación orientada a objetos.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad siendo lo más ordenado y claro posible. La evidencia solicitada deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. • Desarrolla un sistema en consola que represente la interacción entre un objeto Jugador y al menos un objeto Enemigo. • El sistema deberá incluir: atributos como vida, posición o estado; métodos como atacar(), recibirDaño() o mover(); y la actualización de estados conforme a la interacción. (valor 50.0) • El proyecto deberá estar organizado en múltiples clases, separadas en archivos independientes, aplicando principios de modularidad y organización del código. • Asegúrate de que el sistema funcione correctamente y que la lógica esté claramente estructurada. Adjunta en el espacio indicado la evidencia de tu proyecto. Incluye una captura de pantalla donde se observe la ejecución del programa, mostrando la interacción entre los objetos, los cambios de estado y los resultados de la simulación.

Referencias

Lippman, S. B., Lajoie, J., & Moo, B. E. (2013). C++ Primer (5th ed.). Addison-Wesley.

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). Java: How to Program (11th ed.). Pearson.

Sweigart, A. (2016). Making Games with Python & Pygame. No Starch Press.

<https://inventwithpython.com/pygame/>

Nystrom, R. (2014). Game Programming Patterns. Genever Benning.

<https://gameprogrammingpatterns.com/>

Downey, A. B. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.

<https://greenteapress.com/thinkpython2/thinkpython2.pdf>

Microsoft. (2023). Guía de programación en C#.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**" se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original "**Alfabetización Digital y Lógica Básica**", y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.